

Naam: Ali Othman
Student nummer : 1860574

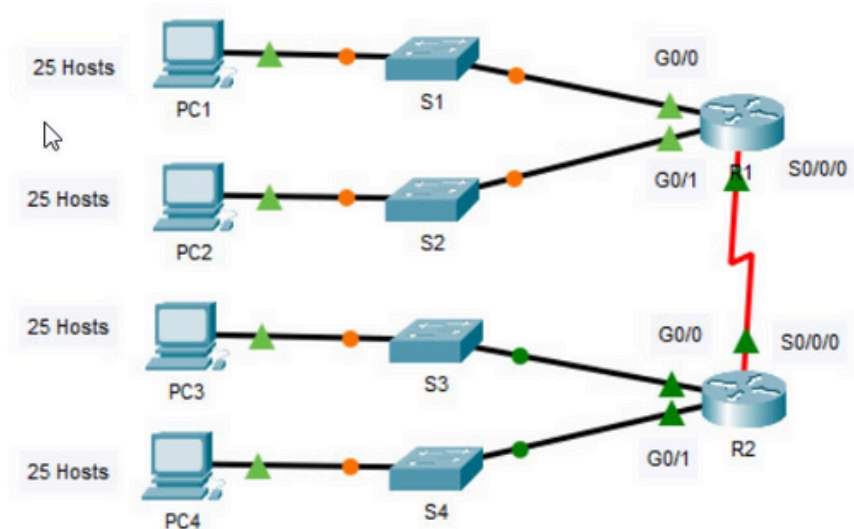
Maart 12, 2025
P1-S2 11.7.5 Packet Tracer

11.7.5 Packet Tracer – Subnetting Scenario

IPv4 subnetten oefenen

Topologie:

Ik heb netwerkadres 192.168.100.0/24 gekregen. Dit moet worden opgedeeld in subnetten zodat elke LAN minimaal 25 adressen heeft. Daarnaast is er een WAN-link nodig tussen router R1 en R2, die ook een subnet vereist.



Doelstellingen van deze opdracht:

- Deel 1: Een IP-adresseringsschema ontwerpen
- Deel 2: IP-adressen toewijzen aan apparaten en de netwerkverbinding testen

Naam: Ali Othman
Student nummer : 1860574

Maart 12, 2025
P1-S2 11.7.5 Packet Tracer

Deel 1: IP-adresseringsschema

Stap 1 – Subnetting uitvoeren

a. Hoeveel subnetten zijn er nodig?

5 subnetten:

4 voor LAN's (G0/0 en G0/1 van beide routers) + 1 voor de WAN-verbinding tussen R1 en R2.

b. Hoeveel bits moeten er worden geleend om 5 subnetten te maken?

3 bits

Want met 3 bits kun je 8 subnetten maken ($2^3 = 8$).

c. Hoeveel subnetten ontstaan er hiermee?

8 subnetten

d. Hoeveel bruikbare hostadressen per subnet?

30 bruikbare IP-adressen per subnet

($2^5 - 2 = 30 \rightarrow$ want 5 bits over voor hosts)

e. Binaire subnetten (eerste 5):

Subnet	Netwerkadres	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	192.168.100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	192.168.100.32	0	0	1	0	0	0	0	0
2	192.168.100.64	0	1	0	0	0	0	0	0
3	192.168.100.96	0	1	1	0	0	0	0	0
4	192.168.100.128	1	0	0	0	0	0	0	0

f. Nieuwe subnetmasker (binair en decimaal):

/27 = 255.255.255.224

(3 bits toegevoegd aan de originele /24)

Subnet Tabel :

Subnet	Subnetadres	Eerste Host	Laatste Host	Broadcastadres
0	192.168.100.0	192.168.100.1	192.168.100.30	192.168.100.31
1	192.168.100.32	192.168.100.33	192.168.100.62	192.168.100.63
2	192.168.100.64	192.168.100.65	192.168.100.94	192.168.100.95
3	192.168.100.96	192.168.100.97	192.168.100.126	192.168.100.127
4	192.168.100.128	192.168.100.129	192.168.100.158	192.168.100.159
5	192.168.100.160	192.168.100.161	192.168.100.190	192.168.100.191
6	192.168.100.192	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223
7	192.168.100.224	192.168.100.225	192.168.100.254	192.168.100.255

Stap 2 – Subnetten toewijzen aan interfaces:

Interface	Toegewezen subnet	Adresbereik
R1 G0/0 (LAN)	Subnet 0	192.168.100.0/27
R1 G0/1 (LAN)	Subnet 1	192.168.100.32/27
R2 G0/0 (LAN)	Subnet 2	192.168.100.64/27
R2 G0/1 (LAN)	Subnet 3	192.168.100.96/27
WAN-link R1 ↔ R2	Subnet 4	192.168.100.128/27

Stap 3 – Adresseringstabel invullen:

R1	G0/0	192.168.100.1	255.255.255.224	N/A
	G0/1	192.168.100.33	255.255.255.224	N/A
	S0/0/0	192.168.100.129	255.255.255.224	N/A
R2	G0/0	192.168.100.65	255.255.255.224	N/A
	G0/1	192.168.100.97	255.255.255.224	N/A
	S0/0/0	192.168.100.158	255.255.255.224	N/A
S1	VLAN 1	192.168.100.2	255.255.255.224	192.168.100.1
S2	VLAN 1	192.168.100.34	255.255.255.224	192.168.100.33
S3	VLAN 1	192.168.100.66	255.255.255.224	192.168.100.65
S4	VLAN 1	192.168.100.98	255.255.255.224	192.168.100.97
PC1	NIC	192.168.100.30	255.255.255.224	192.168.100.1
PC2	NIC	192.168.100.62	255.255.255.224	192.168.100.33
PC3	NIC	192.168.100.94	255.255.255.224	192.168.100.65
PC4	NIC	192.168.100.126	255.255.255.224	192.168.100.97

Deel 2: IP-adressen instellen en netwerk testen

Stap 1 – Configureer R1

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.100.1 255.255.255.224
no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.100.33 255.255.255.224
no shutdown
```

Stap 2 – Configureer Switch S3

```
enable
configure terminal
interface vlan1
ip address 192.168.100.66 255.255.255.224
no shutdown
ip default-gateway 192.168.100.65
```

Stap 3 – Configureer PC4

- IP-adres: 192.168.100.126
- Subnetmasker: 255.255.255.224
- Standaardgateway: 192.168.100.97

Stap 4 – Verbinding controleren

- Ping vanuit R1 naar PC's, switches en R2
- Ping vanuit S3 naar zijn gateway
- Ping vanuit PC4 naar andere apparaten